台灣各地天氣與空氣品質儀表板

張智舜

***摘要*—本研究透過即時串流、時間序列及預測分析，掌握環境變化趨勢，提升監測效率與預警能力，作為決策參考。**

***關鍵字*—Power BI、氣象分析、空氣品質**

I. 導論

隨著全球氣候變遷日益明顯，極端氣候如高溫、暴雨、乾旱及寒流的發生頻率持續增加，對人類生活及經濟活動造成深遠影響。同時，都市化與工業化的快速發展，也使空氣污染問題日益嚴重，尤其是細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧（O_3）及其他污染物濃度的升高，對民眾健康與生活品質帶來重大挑戰。

在臺灣，由於地理環境特殊，加上人口與產業高度集中，氣象條件與空氣品質之間具有高度關聯性。氣溫、濕度、風速及降雨等氣象因素，不僅直接影響空氣污染物的擴散與累積，也會進一步影響空氣品質指標（AQI）的變化。因此，如何有效整合即時天氣與空氣品質資訊，建立一套兼具監測、分析與預警功能的智慧化系統，已成為環境管理與公共決策的重要課題。

近年來，隨著大數據、物聯網（IoT）及商業智慧（Business Intelligence, BI）技術的快速發展，即時資料分析已成為環境監控的重要工具。其中，Microsoft Power BI 具備資料整合、即時視覺化、互動式分析及預測建模等功能，能有效將來自不同來源的大量資料轉化為有價值的資訊，協助使用者快速掌握環境變化趨勢與異常狀況。

本研究旨在探討如何運用 Power BI 建置即時天氣與空氣品質監控儀表板，整合氣象與環境監測資料，並透過即時串流分析、時間序列分析及預測分析等方法，提供即時監控、歷史趨勢分析與未來預測功能。期望藉此提升環境監控效率、強化預警能力，並為政府決策、企業管理及民眾日常生活提供更即時、準確且具參考價值的資訊。

II. 背景與相關文獻

A. 背景介紹

在現在天氣不穩定的環境下，因為天氣暖化的緣故，會出現忽熱忽冷的天氣，無法應對氣溫的變化。而空氣品質因為各種污染的緣故，使身體不好的人更容易出現各種問題，空氣品質更差的時候，身體好的人也會出現各種問題。

B. 相關文獻

空氣汙染有很多污染物，有臭氧(O3)、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒 (PM10)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)及二氧化氮(NO2)濃度等數值[1]，各種污染中，以臭氧(O3)和係懸浮微粒(PM2.5)造成的空氣品質不良事件的頻率最高[2]，空氣品質指標高於100就會對敏感族群感到不適，而高於150會對所有族群感到不適[1]，混合層高度也會影響到空氣品質，混合層高，汙染物可以在空中分解，使汙染濃度降低，而混合層低會讓汙染物因為高度不足以到達高空中，只能待在地面上，汙染濃度就會上升，而氣溫也會影響到混合層的高低，如同熱漲冷縮一樣，溫度越高，混合層的高度就越高，溫度越低，混合層的高度就越低[3]。

C. Xx方法

1. 即時串流分析：是一種能夠在資料產生的同時立即接收、處理、分析與視覺化的技術。它不像傳統分析要先把資料存好再慢慢算，而是「資料一進來，就立刻分析」。對天氣與空氣品質監控來說，這正是核心能力。
2. 時間序列分析：是一種專門用來研究**資料隨時間變化規律**的分析方法。它不只是看「現在是多少」，而是看「過去怎麼變、現在在哪裡、未來可能如何」。
3. 預測分析：用過去的資料 + 規律 → 推估未來可能會發生什麼

III. 提出方法

1.即時串流分析：顯示最新溫度、濕度， PM2.5、AQI 即時變化，空氣品質警戒通知 ，監控儀表板自動刷新
2.時間序列分析：氣溫變化趨勢，PM2.5 日夜變化，AQI 歷史走勢 ，季節性分析
3.預測分析：
氣溫預測：明日最高溫、一週氣溫趨勢、熱浪發生機率

空氣品質預測：PM2.5 是否會上升、AQI 是否達警戒、空污持續時間
環境綜合預測：風速變化影響污染擴散、降雨是否改善空氣品質

IV. 實驗與呈現

使用即時串流分析顯示及時折線圖，觀察溫度、濕度，再用時間序列分析來產出今天的天氣狀況與空氣品質是好還是壞。

V. 結論

台灣各地天氣與空氣品質具有明顯的時間與空間差異，受到氣象條件、地形特徵及人為活動的共同影響。近年來，隨著氣候變遷與都市化加劇，高溫事件與空氣污染問題日益受到重視。透過整合氣象與空氣品質資料，建立即時監測與視覺化分析平台，不僅能有效掌握環境變化，也有助於提升公共健康、防災應變及永續環境管理效能。

參考文獻

[1] 環境部空氣品質改善維護資訊網 https://air.moenv.gov.tw/envtopics/AirQuality_1.aspx#!
[2] TCCIP 電子報第 034 期臺灣空氣品質變化與氣候變遷 https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/km_newsletter_one.aspx?nid=20191202172107
[3] 環境部空氣品質監測網 https://airtw.moenv.gov.tw/cht/Encyclopedia/pedia08/pedia8_2.aspx